

Juego de Reflejos con Arduino

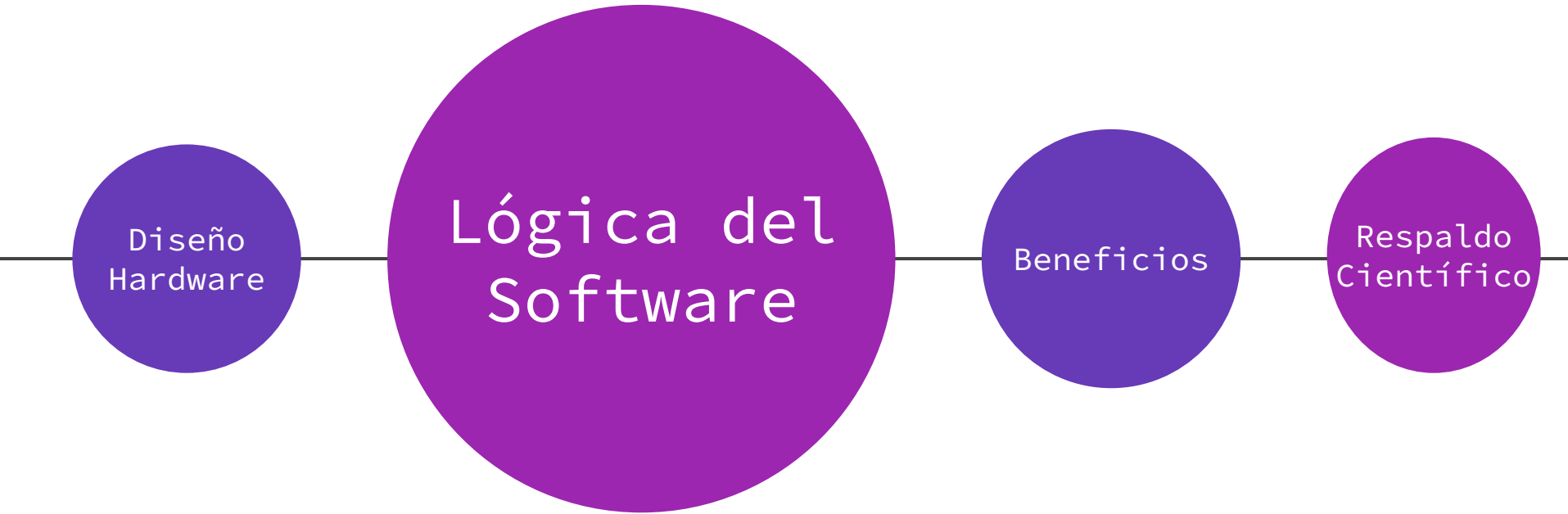
Alberto Parejo Bellido

Motivación

— — —



Aptitudes y experiencia



Diseño Hardware

Material y Código

— — —

1 Arduino UNO

4 LEDs

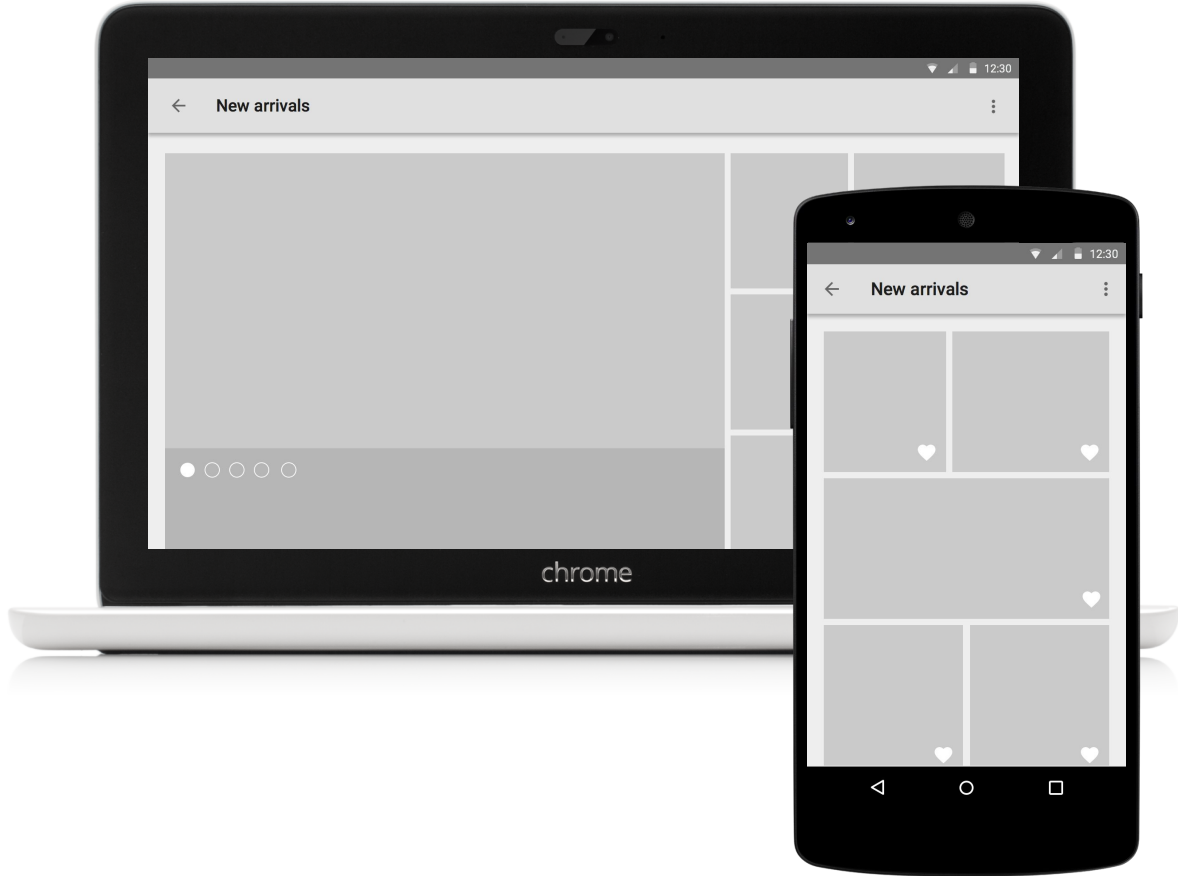
5 resistencias de 220Ω

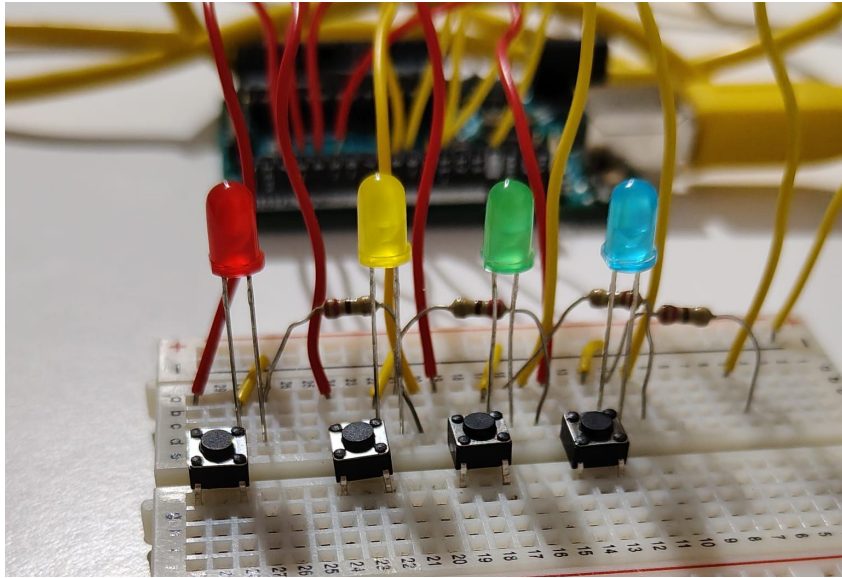
4 pulsadores (botones)

1 pantalla LCD 16x2

Cables (jumper wires)

Protoboard (breadboard)

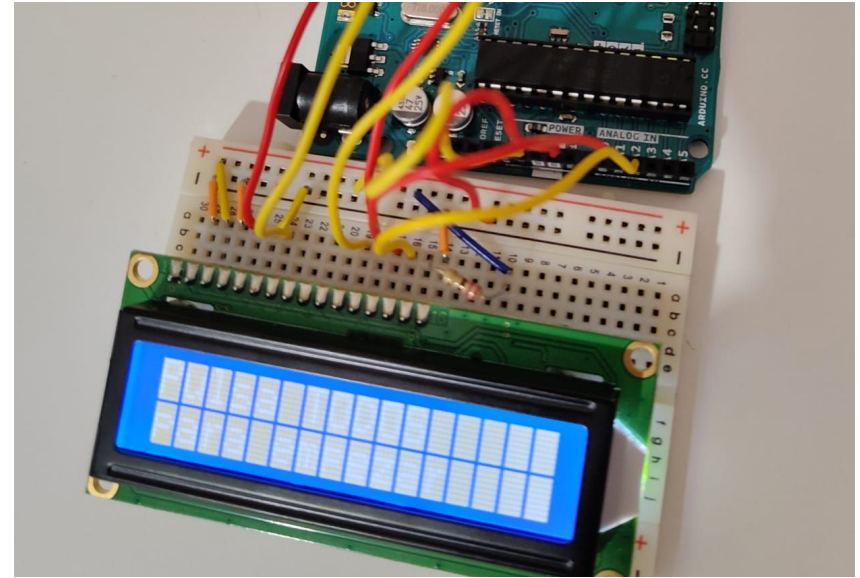




Leds y Botones

LED 1 → pin 9, LED 2 → pin 10, LED 3 → pin 11, LED 4 → pin 12

Botón 1 → pin 2, Botón 2 → pin 3, Botón 3 → pin 4, Botón 4 → pin 5



LCD

LCD 1 (GND) → GND, LCD 2 (VCC) → 5V,
 LCD 3 (VO) → GND, LCD 4 (RS) → pin 12,
 LCD 5 (RW) → GND, LCD 6 (E) → pin 13,
 LCD 11 (D4) → pin 6, LCD 12 (D5) → pin 7
 LCD 13 (D6) → A1, LCD 14 (D7) → A2
 LCD 15 (LED+) → 5V con resistencia de 220Ω
 LCD 16 (LED-) → GND

```
const int leds[] = {8, 9, 10,11};
const int buttons[] = {2, 3, 4,5};

int score = 0;
int rounds = 10;

unsigned long startTime;
unsigned long reactionTime;

// función para esperar a que todos los
botones estén pulsados

void waitForStart() {
    Serial.println("\nPulsa TODOS los botones
para empezar...");

    bool allPressed = false;

    while (!allPressed) {
        allPressed = true;

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            if (digitalRead(buttons[i]) == HIGH) {
                allPressed = false;
            }
        }
    }

    Serial.println("!Juego iniciado!\n");
    delay(500);
}
```

Diferencia entre LCD y Sin LCD

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal lcd(12, 13, 6, 7, A1, A2);

.....

Serial.println("\nPulsa TODOS los botones
para empezar...");

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Pulsa TODOS");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("para empezar");
```

— — —

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  
  for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    pinMode(leds[i], OUTPUT);  
    pinMode(buttons[i], INPUT_PULLUP);  
  }  
  
  randomSeed(analogRead(0));  
  
  Serial.println("=== JUEGO DE REFLEJOS  
===");  
}
```

```
void loop() {  
  waitForStart();  
  score = 0;  
  for (int r = 0; r < rounds; r++) {  
  
    Serial.print("\nRonda ");  
    Serial.println(r + 1);  
    Serial.println("Prepárate...");  
  
    delay(random(2000, 4000));  
  
    int target = random(0, 4);  
  
    Serial.print("LED encendido: ");  
    Serial.println(target + 1);  
  
    digitalWrite(leds[target], HIGH);  
    startTime = millis();  
  
    int pressed = -1;  
  
    while (pressed == -1) {  
      for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        if (digitalRead(buttons[i]) ==  
LOW) {  
          pressed = i;  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```



```
reactionTime = millis() - startTime;

digitalWrite(leds[target], LOW);

if (pressed == target) {
  Serial.println("✅ Correcto");

  if (reactionTime < 275) score += 3;
  else if (reactionTime < 600) score
+= 2;
  else score += 1;
} else {
  Serial.println("❌ Incorrecto");
  score -= 1;
}

Serial.print("Tiempo: ");
Serial.print(reactionTime);
Serial.println(" ms");

Serial.print("Puntuación actual: ");
Serial.println(score);

delay(1500);
}
```

```
Serial.println("\n=== FIN DEL JUEGO
===");
Serial.print("🏆 PUNTUACIÓN FINAL: ");
Serial.println(score);

Serial.println("\nPulsa todos los
botones para jugar otra vez...");
}
```

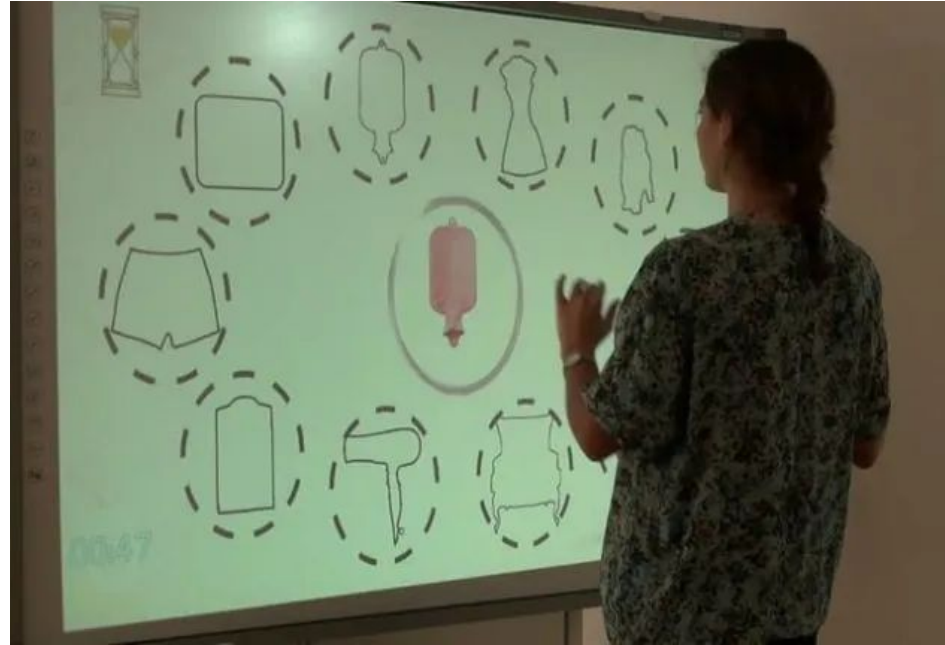
— — —

Beneficios para la Salud

1.Estimulación de la Plasticidad Cerebral

2.Mejora de la Coordinación
Óculo-Motora

3.Entrenamiento de la Atención Sostenida
y Selectiva



Estudios Científicos

1. El Estudio ACTIVE (El más grande e importante en este campo)

Los resultados: Descubrieron que entrenar la velocidad del cerebro reduce el riesgo de padecer demencia y Alzheimer hasta 20 años después. Además, descubrieron que este entrenamiento redujo a la mitad el riesgo de sufrir accidentes de tráfico porque los conductores reaccionan mucho más rápido a las señales.

2. Estudio de la Universidad de Iowa (Videojuegos y reserva cognitiva)

Los resultados: Tras evaluar a cientos de adultos, los investigadores calcularon que jugar solo 10 horas a un juego que exige reacciones visuales rápidas añade el equivalente a **3 años de "reserva cognitiva"**





What if the
risk of
Alzheimer's
could be reduced
by **25%**?



Webgrafía

— — —
Cognitive Speed Training Linked to Lower
Dementia Incidence Up To 20 Years

Later: <https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/2026/02/cognitive-speed-training-linked-to-lower-dementia-incident-up-to-20-years-later>

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H66_YBk85uM

Speed of Processing Training in the ACTIVE
Study: Who Benefits?:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3947605/>

TIME Magazine: Video Games Could Slow
Cognitive Decline:

<https://time.com/archive/7136197/video-game-s-are-not-just-childs-play-gaming-could-slow-mental-decay/>



Demostración en vivo